

Introdução

O estudo da irradiância solar (IS) é essencial para compreender seu impacto em ciclos climáticos, em dinâmicas atmosféricas e, por consequência, em contextos sociais. Eventos solares extremos, como as Tempestades de Halloween de 2003 e a Tempestade Geomagnética de 2024, ressaltam a importância do monitoramento contínuo da IS, diante dos riscos que representam para tecnologias modernas. Esta pesquisa combina a Teoria dos Valores Extremos (TVE) com a teoria de cópulas, com a finalidade de avaliar os impactos e as relações entre variáveis atmosféricas em cenários complexos, e consequentemente estudar possíveis limitações da distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV).

Foram analisados 15 anos de medições diárias de irradiância solar (IS) da missão espacial *Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE)*, da NASA; após a segmentação da série em blocos de máximos e mínimos, os log-retornos extremos da IS foram ajustados com distribuições GEV, permitindo captar os padrões raros presentes nas caudas. A fim de investigar a possível relação da IS com outras variáveis atmosféricas com distribuição mais complexa, também foram analisados e modelados (de formar análoga à IS) dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com foco especial na densidade do ar (DA) no Distrito Federal, Brasil, região frequentemente afetada por secas severas e queimadas acima da média nacional. A dependência entre IS e DA é quantificada por meio de cópulas paramétricas, e os respectivos níveis de retorno associados aos tempos de retorno¹ são apresentados para as cópulas de melhores ajustes a cada bloco de extremos. Todos os resultados foram gerados com o software R/Rstudio (versão 4.5.0).

Materiais e métodos

1. Base de dados

- Irradiância Solar (IS) [W/m^2]: missão NASA SORCE/XPS (fotodiodo 0,1-7 nm), período de 2005-2019. Medições a cada 2 dias com interpolação diária.
- Densidade do Ar (DA) [kg/m^3]: estações INMET (Distrito Federal) no mesmo período, calculada² com outras variáveis meteorológicas: temperatura, pressão e umidade.

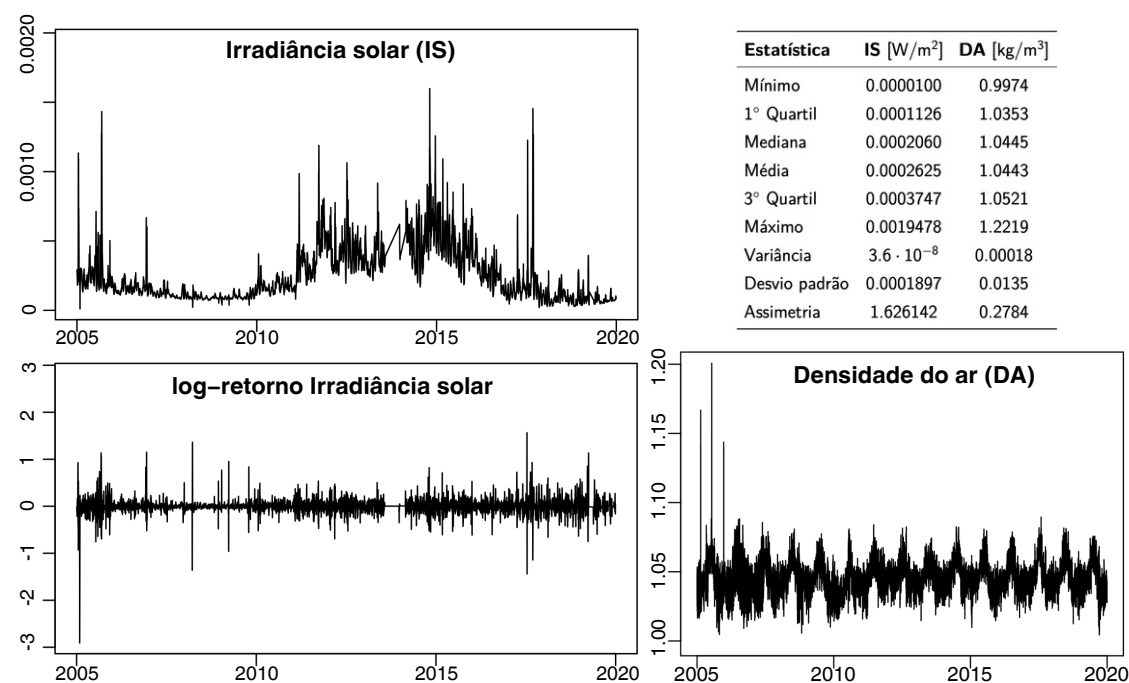


Figura 1. IS, log-retorno de IS e DA: séries temporais e medidas descritivas

2. Pré-processamento

- Cálculo dos log-retornos de IS; e
- Construção de *blocos mínimos* (15 dias) e *máximos* (60 dias) para garantir independência temporal³ na IS (testes Ljung-Box e ACF), e atribuir à DA.

3. Modelagem univariada

Foram ajustadas distribuições GEV⁴ aos blocos mínimos e máximos, tanto da irradiância Solar, quanto da densidade do ar.

4. Modelagem bivariada com cópulas

- Ajuste de algumas cópulas bivariadas paramétricas para os blocos extremos de IS e DA;
- Seleção baseada em AIC e inspeção de gráficos de dispersão com densidades empíricas e cópulas ajustadas, com representação das 3 melhores para cada caso;
- Cópulas ajustas com marginais GEV.

5. Métricas calculadas

- Tempo e nível de retorno para *blocos mínimos* (cópula Clayton) e *blocos máximos* (cópula Clayton 270°), ambos com distribuição GEV; e
- Coefficientes de correlação de Kendall e Spearman.

Principais resultados

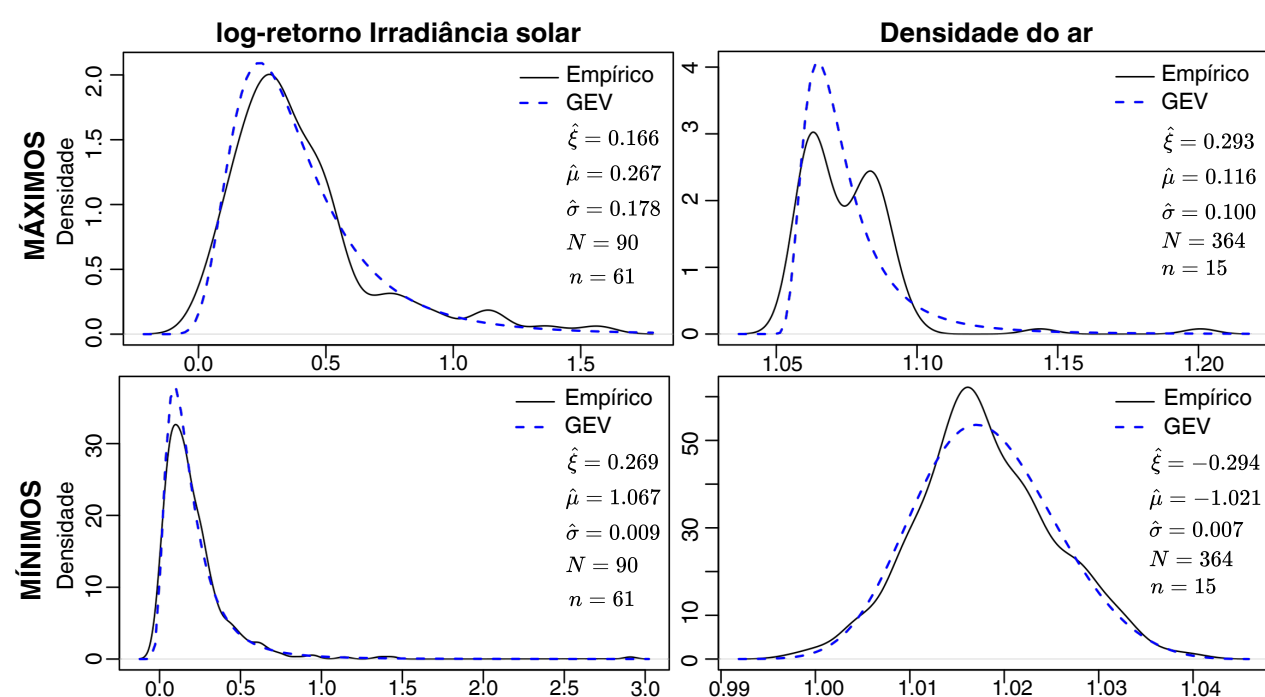


Figura 2. Densidade empírica e modelo univariado (com estimativas) de ajuste da GEV aos blocos máximos e mínimos dos log-retornos da irradiância solar (média diária) e da densidade do ar; Pacotes usados no R para ajuste e análise da GEV: extRemes e evd

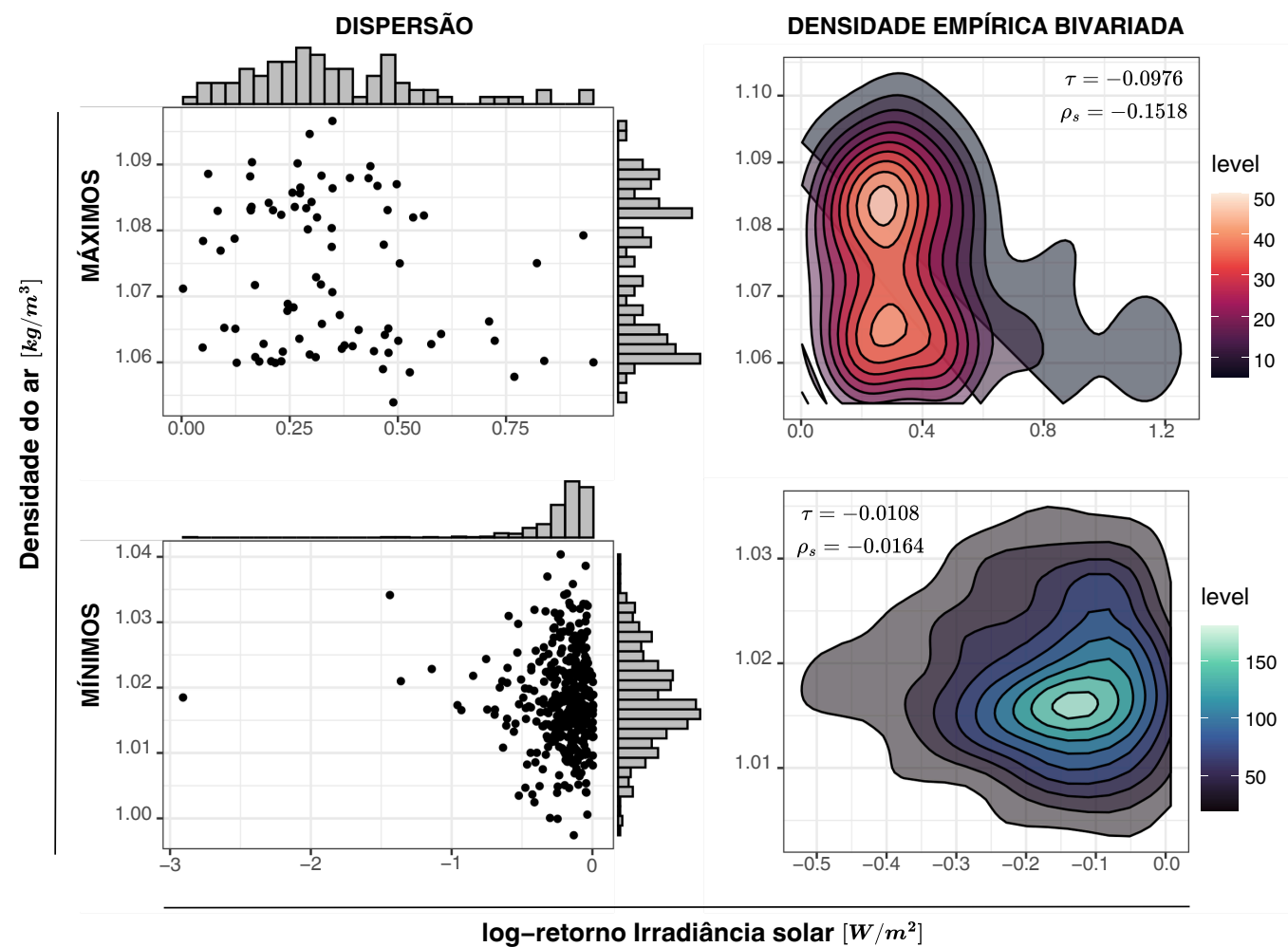


Figura 3. Gráficos de dispersão com histogramas e respectivas densidades empíricas para blocos máximos e mínimos referentes aos log-retornos da irradiância solar (média diária) e à densidade do ar. Pacotes usados no R para gerar os gráficos da Fig. 3: scico, ggplot2, ggExtra, gridExtra

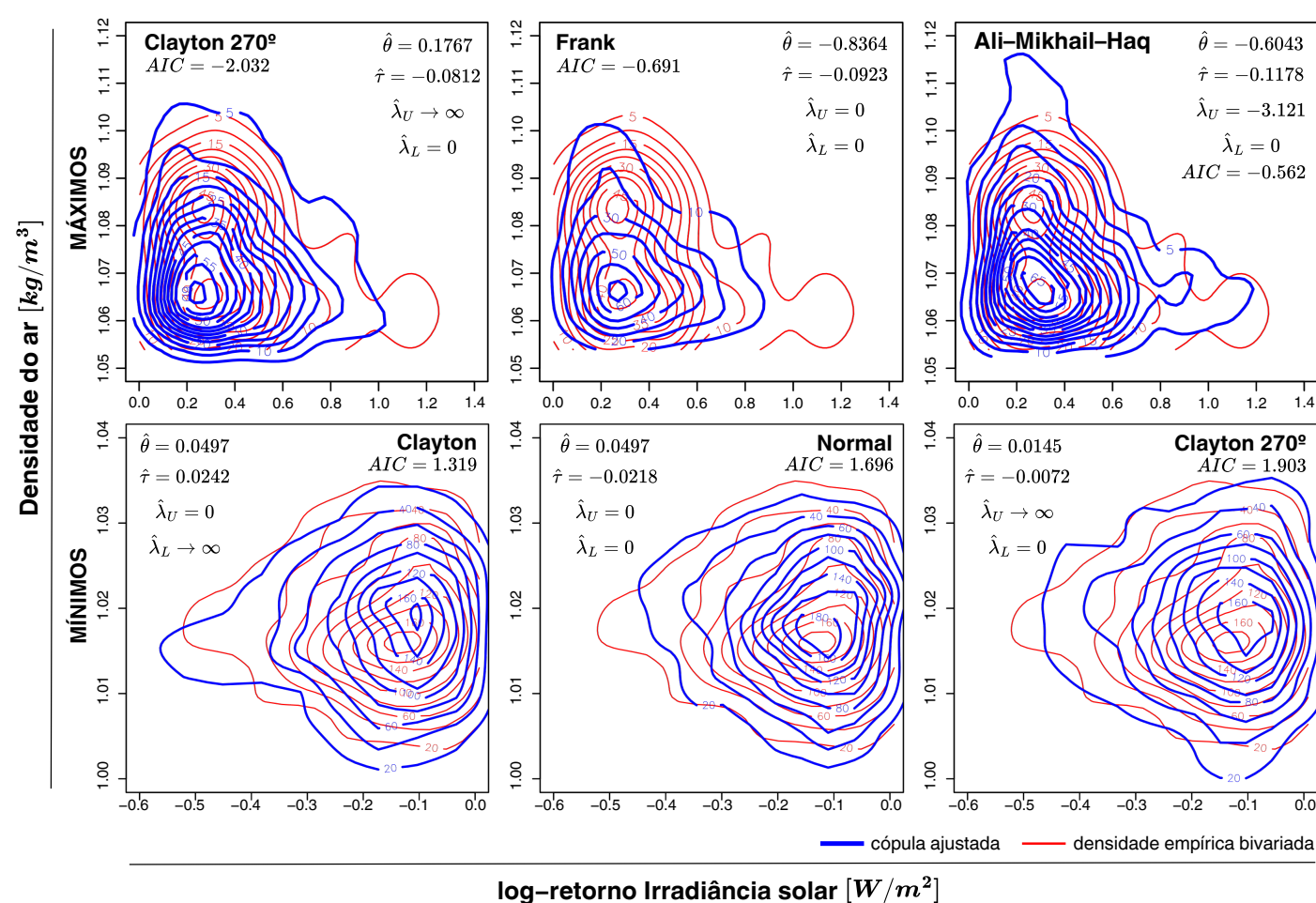


Figura 4. Comparação da densidade empírica e das cópulas ajustadas com marginais GEV dos blocos máximos e mínimos referentes aos log-retornos da irradiância solar (média diária) e à densidade do ar. Pacotes usados no R para ajuste e análise das cópulas: copula, VineCopula e copBasic

Tabela 1. Tempo (T) em anos e nível de retorno dos extremos referentes aos log-retornos da irradiância média e à densidade do ar. Resultados obtidos a partir do ajuste da cópula Clayton aos blocos mínimos, e da cópula Clayton 270° aos blocos máximos, ambos com marginais GEV.

T (anos)	Blocos mínimos		Blocos máximos	
	IS	DA	IS	DA
2	0.2789625	-1.0135379	0.5493304	1.0837216
20	0.9348098	-1.0033691	1.2329920	1.1311640
100	1.6376794	-0.9998498	1.9533460	1.1953680

*Valores negativos em DA podem decorrer da extrapolação estatística da GEV nas caudas, e indicam apenas níveis muito baixos.

Conclusões

Em síntese, a integração de TVE e cópulas se mostrou útil para capturar os blocos mínimos de irradiância solar e sua relação com a densidade do ar. Contudo, para os blocos máximos, o uso da GEV clássica para $DA_{\max}$ pode estar subestimando o risco, sugerindo o ajuste de outras distribuições mais flexíveis, como a GEV Bimodal nesse contexto. Além disso, as oscilações observadas nos níveis e tempos de retorno reforçam a importância do monitoramento operacional contínuo e de estratégias de mitigação no DF. Resultados mais conclusivos sobre os blocos máximos dependem de análises adicionais.

Referências

- Joe, H. (2014). Dependence modeling with copulas. CRC press.
- Kotz, S., Nadarajah, S. (2000). Extreme value distributions: theory and applications. world scientific.
- Otiniano, C. E., Paiva, B. S., Vila, R., Bourguignon, M. (2023). A bimodal model for extremes data. Environmental and Ecological Statistics, 30(2), 261-288.
- Rottman, G. (2005). The SORCE mission. Solar Physics, 230(1), 7-25.

Agradecimentos/Financiamento



^aO nível de retorno é o valor esperado para ser igualado ou superado, em média, uma vez a cada T unidades de tempo.

^bO cálculo da densidade do ar se baseou nos trabalhos de Patel e Bhattacharyya (2013) e Yang et al. (2023).

^cJustifica-se o uso do método de blocos pois a independência temporal é um dos principais pressupostos em TVE.

^dA GEV é a distribuição para valores extremos mais implementada na literatura de TVE desde sua formalização.